

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 1 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo às “Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão – 13,8 kV a 34,5 kV”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em linha viva em redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.3 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.4 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.5 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 2 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.6 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Andaime Modular Isolado

Equipamento constituído de peças encaixáveis e intercambiáveis, indispensáveis para intervenções em instalações e redes elétricas energizadas, nesse caso, até a classe de tensão 34,5 kV. O andaime modular proporciona uma ótima condição de acesso e posicionamento do eletricista em alturas necessárias para realização dos mais diversos tipos de trabalhos pelo método ao contato e à distância. Possui estrutura de tubo robusta com características elétricas e mecânicas em conformidade com as normas IEC-60855 e ASTM F 711, o qual permite o seu uso em instalações elétricas energizadas em até 800 kV, com total garantia de isolamento e uma capacidade nominal de trabalho até 300 daN no centro da plataforma. Os tubos isolantes garantem um isolamento de 100 kV a cada 30 cm.

4.2 Descensor Autoblocante

Dispositivo de segurança indicado para operações de resgate. Através de uma alavanca e uma corda, o socorrista, ao solo, controla a descida do colaborador acidentado ou desmaiado.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 3 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;

NR 35 – Trabalho em altura;

NBR 6494 – Segurança nos andaimes;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00788.EQTL - Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

NP.00176.EQTL - Realizar Manutenção de RD Energizada até 34,5 kV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 4 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução da Tarefa

Equipe Necessária: mínimo 4 colaboradores		
01 encarregado, 03 eletricitistas (02 montadores + 01 executor)		
Tempo Médio de Execução da Tarefa – 50 minutos		
Nota 01: O tempo pode variar conforme situação de campo, nesse caso foi estimado para uma situação mais simples.		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	04
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	04
3	Óculos de proteção	04
4	Botina de segurança	04
5	Cinto de segurança tipo paraquedista	03
6	Talabarte tipo Y dielétrico	02
7	Trava quedas	02
8	Luva isolante de borracha (observar a classe de tensão)	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha (proteção mecânica)	02
10	Mangas isolantes (observar a classe de tensão)	02
11	Balaclava	03
12	Luva de vaqueta	04
13	Perneiras	04
14	Protetor solar	01
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Cones de sinalização	≥ 12
2	Fita de sinalização para delimitação da área	04
3	Suporte Isolado “T”	≥ 03

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 5 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4	Lona de serviço	01
5	Balde de lona	01
6	Corda de serviço com carretilha auxiliar	01
7	Termo-higrômetro	01
8	Bastão “pega tudo” de acordo ao nível de tensão	01
9	Vara de manobra telescópica padrão	01
10	Coberturas rígidas para condutor a distância	≥ 12
11	Coberturas flexíveis	≥ 06
12	Cobertura circular 150 x 600mm	≥ 03
13	Lençol/Manta isolado bi partido	≥ 03
14	Lençol/Manta isolado inteiro	≥ 03
15	Pregador Isolado	≥ 12
16	Estropo de Nylon (1200mm)	≥ 03
17	Detector de ausência de tensão	01
18	Ferramentas (alicate, martelo, chaves de fenda, chave inglesa, catraca, torquímetro etc.)	01
19	Rádio comunicador ou celular satelital	01
20	Conjunto de içamento isolado (braço)	01
21	Kit de resgate (descensor)	01
22	Garra para bastão (afastador de rede energizada)	01

Conjunto do andaime modular isolado

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Módulo de 1000 x 1000 mm	20
2	Módulo guarda corpo de 1000 x 1500 mm	02
3	Travessa lateral	02
4	Travessa lateral guarda corpo	02
5	Travessa diagonal	10

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 6 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6	Travessa Intermediária	02
7	Conjunto de plataforma	01
8	Corda para estaiamento do andaime isolado (nylon)	100 m
9	Sapata metálica para andaime	04
10	Conjunto de 4 rodízios para deslocamento do andaime	01
11	Conjunto de trilhos para a base do andaime	01
12	Bastão isolado para estaiamento do andaime	04
13	Lona de serviço para acomodar os módulos do andaime isolado	01
14	Caixa para ferramentas adaptado para andaime	01
15	Suporte para içamento de materiais	01
16	Flanela para limpeza do andaime	≥ 03
17	Marreta 5 kg	01
18	Piquete de aço ou ponteiro para auxiliar no estai do andaime no solo (mínimo de 1 m de comprimento)	08
19	Nível de bolha	01
20	Calços complementares tipo sapata para posicionamento do andaime isolado	04
21	Rodapé de segurança para plataforma	01
22	Trena	01
23	Canivete ou outro dispositivo cortante	01
24	Conjunto de aterramento temporário completo para baixa e média tensão, considerando detector de presença de Tensão e Placa de sinalização	01

Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, balaclava, bota de segurança, óculos de segurança e luva de vaqueta). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para medidas de controle de outros riscos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 7 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Considerações Preliminares

- a) Somente poderão integrar turmas de linha energizadas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços com o uso de andaime isolado (método ao contato);
- b) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- c) Nas escaladas e posicionamento em andaimes é obrigatório uso de cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte em “Y” que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros, dupla trava e seja de material dielétrico. O talabarte deverá estar ancorado em pontos distintos durante toda a atividade;
- d) Todos os integrantes da equipe deverão ser treinados e reciclados nas técnicas de resgate em altura com periodicidade determinada pela Empresa;
- e) O eletricitista socorrista deverá posicionar-se da melhor forma possível para transferir o acidentado para uma posição mais favorável à sua descida;
- f) A linha de vida deverá ser em corda com diâmetro nominal 12 mm, alma central torcida em multifilamento de poliamida, carga de ruptura mínima de 2000 daN, carga de ruptura mínima sem trançado externo de 1500 daN;
- g) Os equipamentos para resgate deverão ser inspecionados previamente e deverão estar sobre a lona (ou local de fácil e rápido acesso) durante toda a tarefa para facilitar o procedimento emergencial;
- h) O eletricitista socorrista deverá utilizar mangas e luvas isolantes caso o acidentado esteja na zona de risco;
- i) Em qualquer situação, acionar o Serviço de Atendimento Emergencial ou preparar o veículo para transporte do acidentado a um centro médico;
- j) Durante o atendimento emergencial, manter o Centro de Operações e o superior imediato informado sobre o andamento das ações.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 8 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

ITEM	RISCOS	MEDIDAS DE CONTROLE
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
6	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
7	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte tipo Y dielétrico, trava-quedas e capacete
8	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de serviço Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
9	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
10	Lesão nas mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta
11	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 9 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
12	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Usar balaclava e capacete
13	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
14	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores
16	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva
17	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimento inicial antes da escalada para resgate do acidentado

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Avaliação da emergência: a) Avaliar a posição em que se encontra o acidentado; b) Avaliar a melhor forma de resgate de acordo com a posição da linha de vida; c) Verificar as condições de risco para realização do resgate; d) Comunicar ao COI do ocorrido e solicitar desenergização do circuito, caso necessário; e) Afastar pessoas que possam dificultar o procedimento de resgate;	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 10 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Facilitar o serviço de emergência (chamar Serviço de Atendimento Emergencial ou preparar o veículo para transporte do acidentado). Nota 03: O socorrista deverá estar em boas condições emocionais e físicas para realizar o resgate. Caso contrário, o Encarregado designará outro profissional para a realização dessa tarefa.	
Passo 2 Equipamentos para escalada e resgate: a) Munir-se de equipamentos de proteção complementar para procedimento de resgate em altura: cinto tipo paraquedista, talabarte tipo Y dielétrico, trava quedas, canivete ou ferramenta cortante; b) Iniciar a escalada por dentro ou por fora da estrutura, sempre ancorado em pontos distintos. Nota 04: O eletricitista deverá utilizar mangas e luvas isolantes caso o acidentado esteja na zona de risco.	Eletricistas

6.4.2 Procedimento de resgate em andaime isolado

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realização do resgate. a) Aproximar da vítima com cautela e analisar as condições apresentadas; b) Posicionar o acidentado para instalar o trava-quedas que está instalado no guarda corpo do andaime preso a linha de vida e ao descensor; c) Instalar o trava quedas; d) Retirar o talabarte Y do acidentado (caso não consiga, cortar com um canivete ou ferramenta cortante); e) Direcionar o acidentado próximo a janela do andaime onde está instalada a corda de linha de vida (caso necessário, solicitar aos eletricitistas do solo para tracionar a linha de vida através do descensor de forma que auxilie a retirada do acidentado da plataforma); f) Quando o acidentado estiver com o corpo para fora do andaime, se possível, utilizar a corda da carretilha de serviço para evitar que o acidentado bata na estrutura do andaime;	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 11 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

g) Operar o descensor de forma rápida, continua e com segurança. Nota 05: O eletricitista socorrista deverá posicionar próximo à vítima e, se necessário, inclinar a cabeça da vítima para trás, desobstruindo as vias aéreas para passagem de ar pelo nariz e boca. Nota 06: Dependendo do espaço onde estiver a vítima, pode-se avaliar a possibilidade de realizar os primeiros socorros antes da decida do acidentado. Nota 07: O trava-quedas pode ser instalado no peito do acidentado ou nas costas, o que for melhor para maior agilidade do resgate.	
Passo 2 Prestação dos primeiros socorros: a) No solo, soltar a corda da linha de vida e prestar os primeiros socorros; b) Manter a reanimação do acidentado até a chegada do serviço de resgate ou transporta-lo a um centro médico mais próximo.	
Passo 3 Realizar Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais, conforme POP.00788.EQTL. - Montagem e Utilização de Andaime Isolado em Rede de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV. Nota 08: Se possível, tirar fotos que subsidiem a análise do acidente. É importante para avaliar e tomar decisões quanto a novas medidas de controle.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 12 de 12
Título: Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00869.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	18/04/2024		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Midegarden Lavra Assis Ferreira
01	07/05/2026		Ajuste na formatação do documento.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Assis José Ferreira Junior – Executiva Tática Obras e Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços